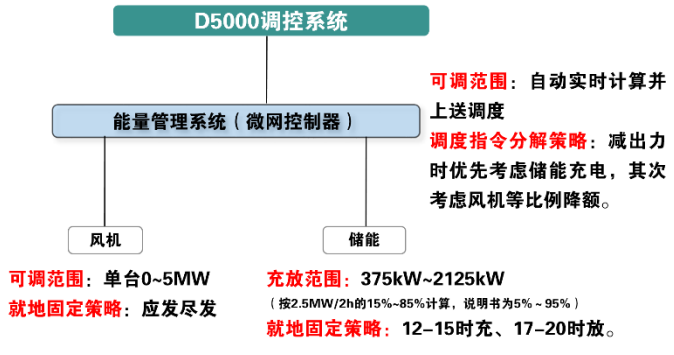
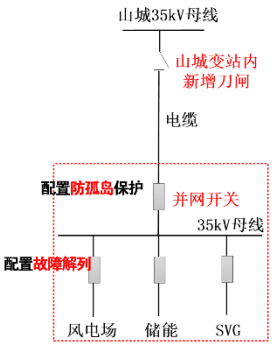
一、需求

（三）微电网有功控制策略

原则1：风机应发尽发，储能削峰填谷平抑波动。

原则2：优先执行调度指令，无调度指令时按照就地策略执行。





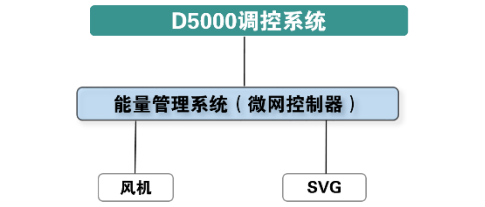
7

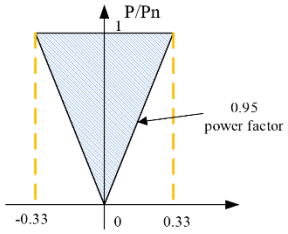
（三）微电网无功控制策略

调度指令分解策略：(1)优先调用SVG无功备用容量，其次是风机无功支撑；(2)减出力时优先考虑储能充电，其次根据风机可调能力等比例分配。

微网可调范围：实时采集计算风电与SVG无功功率及可调范围，并上送调度。

山城两台风机投运后，最大无功缺额约7700kvar，投入网内备用电容。





山城远景风机可以在额定有功功率下向电网提供或吸收33%Pn的无功功率。

12

二、策略

微网控制器可调资源包括风电场、储能和 SVG。在正常情况下，采用就地控制策略。当调度指令下发，执行调度指令分解。调度侧统一规定：以流出母线为正，流入母线为负。比如风电间隔风机并网发电时功率为负。SVG：感性无功为正，容性无功为负。

数据接入正负号含义：

南向接入数据：

风机：有功 发电为正，自用电为负（例如发电下发 3MW）；无功 容正感负

储能：有功 放电为正，充电为负（例如，充电下发-3kW，放电下发 3kW）；

SVG：容负感正。（比如就地 1.5Mvar 发无功，功率设定值是-1.5MVar）

北向调度数据：

有功指令：发电功率目标值为正值代表发电。

无功指令：无功指令正为容性，负为感性。

- 就地策略：

风电场：风机无故障时，风机自由发电，应发进发，无功无需控制。

储能：储能无故障时，12-15 时充电，充至 SOCmax 停止充电，充电功率为固定功率（参数设定，默认 2MW），在 20-23 时放电，放至 SOCmin 停止放电。按照 20-23 点三小时平均放电。储能闭锁是 12 组 BMS/PCS 和 PCS 总闭锁，共计 25 个闭锁的或。

电池放电功率计算公式为;

Pdischar=[（SOC-SOCmin）*额定容量（MWh）*储能正常]/可放电时间（h），单位为 MW。

无功为 0。

SVG：SVG 无故障，恒无功 1.5Mvar（容性），SVG 本身有控制模式选项，设置为恒无功模式，给定无功值 1.5Mvar 容性。（-1.5Mvar）。

- 调度模式

[1] 有功调度指令分解

限出力时，调度端分配限发指令，限发结束后自动下发恢复出力指令，并转成就地策略。具体为：接收调控系统当前有功计划值 Ptar，采集当前风机有功功率值 Pwt，计算功率调节差值ΔP= Ptar-Pwt，如果差值为负，则说明微电网要降出力，优先降低储能出力，不足则降风电功率。如果调度想退出 AGC 模式，给控制器发风机额定功率（默认 10MW）。

[2] 无功调度指令分解（容性无功为正）

接收调控系统当前无功计划值 Qtar，采集当前风机、SVG 无功功率，计算功率调节差值，如果差值为正，则说明微电网要增加无功出力，则优先增加 SVG 无功，剩余无功由风电提供。如果差值为负，优先降风机无功，其次由 SVG 承担。

[3] 可调能力上送（上调代表增发出力，下调代表降低出力，为数值，不带符号）

a) 风机功率

- 有功：下调限值 Pwt_adj_down：Pwt1*风机 1 正常+Pwt2*风机 2 正常
- 无功：上调限值 Qwt_adj_up：（0.3* Pwt1- Qwt1）*风机 1 正常+（0.3* Pwt2- Qwt2）*风机 2 正常

下调限值 Qwt_adj_down：（0.3* Pwt1 +Qwt1）*风机 1 正常+（0.3* Pwt2 +Qwt2）*风机 2 正常

b) SVG：无功

无功：Qsvg_adj_up 上调限值（1.8+Qsvg）*SVG 正常，下调限值 Qsvg_adj_down：（1.8-Qsvg）*SVG 正常

c) 风电场：

① 有功：下调：Pwt_adj_down

微电网有功下调裕度：Pmgrid_down=（0，Pwt_adj_down）

② 无功：上调：Qwt_adj_up +Qsvg_adj_up；下调：Qwt_adj_down +Qsvg_adj_dow

微电网上调裕度 Qmgrid_up（0，Qwt_adj_up +Qsvg_adj_up）

微电网下调裕度 Qmgrid_down（0，Qwt_adj_down +Qsvg_adj_dow）

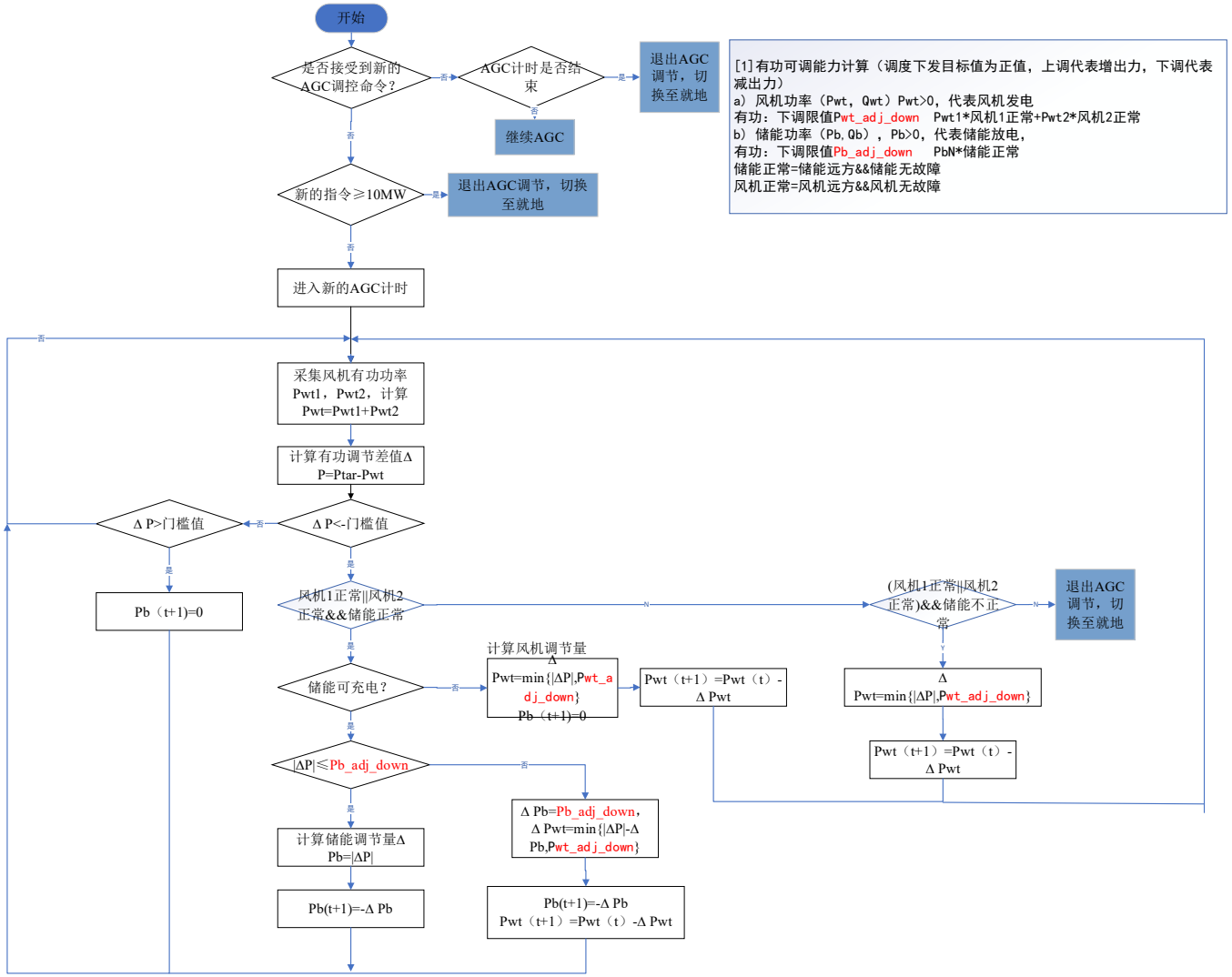
接收到新的调度指令时，应对调度值校验，原则为：

如果△P<-Pwt_adj_down，报目标值越限。不调节

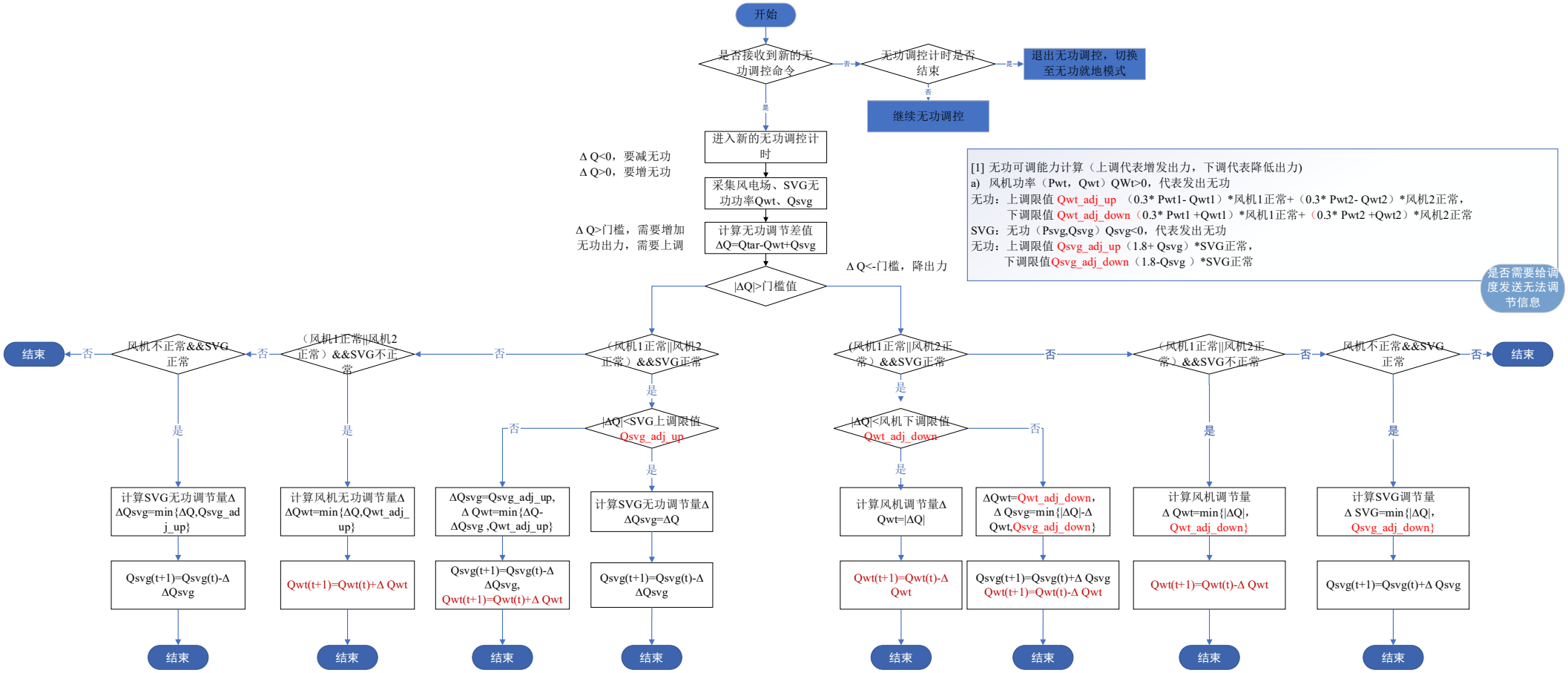
如果△Q> Qwt_adj_up +Qsvg_adj_up，报目标值越上限。不调节

如果△Q< -(Qwt_adj_down +Qsvg_adj_dow)，报目标值越下限。不调节

三、流程图



[1]有功可调能力计算（调度下发目标值为正值，上调代表增出力，下调代表减出力）
a）风机功率（Pwt，Qwt）Pwt>0，代表风机发电
有功：下调限值Pwt_adj_down　Pwt1*风机1正常+Pwt2*风机2正常
b）储能功率（Pb，Qb），Pb>0，代表储能放电，
有功：下调限值Pb_adj_down　PbN*储能正常
储能正常=储能远方&&储能无故障
风机正常=风机远方&&风机无故障


开始
是否接收到新的无功调控命令
否
无功调控计时是否结束
是
退出无功调控，切换至无功就地模式
否
继续无功调控
是
进入新的无功调控计时
采集风电场、SVG无功功率Qwt、Qsvg
计算无功调节差值 ΔQ=Qtar-Qwt+Qsvg
ΔQ<0，要减无功
ΔQ>0，要增无功
ΔQ>门槛，需要增加无功出力，需要上调
ΔQ<-门槛，降出力
|ΔQ|>门槛值
[1] 无功可调能力计算（上调代表增发出力，下调代表降低出力)
a) 风机功率（Pwt，Qwt）QWt>0，代表发出无功
无功：上调限值 Qwt_adj_up （0.3* Pwt1- Qwt1）*风机1正常+（0.3* Pwt2- Qwt2）*风机2正常，
下调限值 Qwt_adj_down（0.3* Pwt1 +Qwt1）*风机1正常+（0.3* Pwt2 +Qwt2）*风机2正常
SVG：无功（Psvg,Qsvg）Qsvg<0，代表发出无功
无功：上调限值 Qsvg_adj_up（1.8+ Qsvg）*SVG正常，
下调限值Qsvg_adj_down（1.8-Qsvg ）*SVG正常
是否需要给调度发送无法调节信息
（风机1正常||风机2正常）&&SVG正常
是
|ΔQ|<SVG上调限值 Qsvg_adj_up
否
是
计算SVG无功调节量ΔQsvg=ΔQ
Qsvg(t+1)=Qsvg(t)-ΔΔQsvg
结束
ΔQsvg=Qsvg_adj_up,Δ Qwt=min{ΔQ-ΔQsvg ,Qwt_adj_up}
Qsvg(t+1)=Qsvg(t)-ΔΔQsvg,
Qwt(t+1)=Qwt(t)+Δ Qwt
结束
否
（风机1正常||风机2正常）&&SVG不正常
是
计算风机无功调节量ΔΔQwt=min{ΔQ,Qwt_adj_up}
Qwt(t+1)=Qwt(t)+Δ Qwt
结束
否
风机不正常&&SVG正常
是
计算SVG无功调节量ΔΔQsvg=min{ΔQ,Qsvg_adj_up}
Qsvg(t+1)=Qsvg(t)-ΔΔQsvg
结束
否
结束
（风机1正常||风机2正常）&&SVG正常
是
|ΔQ|<风机下调限值 Qwt_adj_down
否
是
计算风机调节量ΔQwt=|ΔQ|
Qwt(t+1)=Qwt(t)-ΔQwt
结束
ΔQwt=Qwt_adj_down，Δ Qsvg=min{|ΔQ|-ΔQwt,Qsvg_adj_down}
Qsvg(t+1)=Qsvg(t)+Δ Qsvg
Qwt(t+1)=Qwt(t)-Δ Qwt
结束
否
（风机1正常||风机2正常）&&SVG不正常
是
计算风机调节量Δ Qwt=min{|ΔQ|,Qwt_adj_down}
Qwt(t+1)=Qwt(t)-Δ Qwt
结束
否
风机不正常&&SVG正常
是
计算SVG调节量Δ SVG=min{|ΔQ|,Qsvg_adj_down}
Qsvg(t+1)=Qsvg(t)+Δ Qsvg
结束
否
结束